PROBLÈME · ANNALES MP · 30 MIN

Le moteur et sa boucle de courant

Moteur à courant continu : $u = e + Ri + L\frac{di}{dt}$; $C_m = K_m i$; $e = K_m \omega_m$; $J_m \frac{d\omega_m}{dt} = C_m - C_r$. Schéma-bloc (figure 15) : $U \to$ comparateur $\to \varepsilon \to H_1(p) \to I \to K_2(p) \to C_m \to$ comparateur (avec $-C_r$) $\to H_3(p) \to \Omega_m$, retour $K_4(p)$ de Ω_m vers le premier comparateur.

1. Établir H_1, K_2, H_3, K_4 dans les conditions de Heaviside.

Asservissement en intensité (figure 16) : $I_c \to K_a \to$ comparateur $\to \varepsilon_U \to C(p) \to U \to$ moteur ; retour par une résistance de mesure de gain R_e qui donne U_{mes}.

1. Déterminer K_a pour qu'en régime établi $i(t) = i_c(t)$.
2. Rotor bloqué et $C_r = 0$: calculer $\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)}$.

Correcteur PI : $C(p) = K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$, $K_p > 1$, réglé pour compenser le pôle électrique.

1. En déduire τ_i.
2. Montrer que $\frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{R_e K_p}{R_e K_p + \tau_i R p}$.
3. En déduire le temps de réponse de la boucle de courant et la valeur de K_p pour respecter le cahier des charges ($L = 1 \times 10^{-5}$ H, $R_e = 0{,}01\ \Omega$).
4. Avec la figure 17 (réponse indicielle, avec et sans correcteur), valider le modèle et les performances.